01 — Scientific Findings (hướng HMM-navigation)

Cập nhật 2026-10-31 (branch `hmm-navigation-3`). Tài liệu chỉ nói về kết quả khoa học: đóng góp, ý nghĩa, kết quả tích cực và tiêu cực, kèm bằng chứng và điều kiện kiểm chứng. Vận hành ở `02`, trạng thái và việc tiếp theo ở `03`. Đọc §N trước (trạng thái khoa học mới nhất, 2026-10-30/31); §0–§5 là nền tảng từ 2026-10-29, vẫn đúng, trừ chỗ §N ghi đè. Nguồn số liệu: `RESEARCH_LOG.md` Entry 22–25, `paper/oc_tables.md`, `paper/BAO_CAO_PhanBien.pdf`, `analysis/results/oc_*_entry25.tgz`.

N00. Vòng 5 (2026-10-31, branch `hmm-navigation-4`) — đọc trước §N0

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E27.pdf`; nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 27. Dataset public mới: `nhatlong1103/hmm-xnull`, `hmm-route-cache`, `hmm-image-baselines`.

1. **Null khớp điều kiện (17 traversal Boreas chưa dùng):** 300–360 chunk/seed (null bản đồ ~10); recall +0.007…+0.008 ở mọi luật, segFAR như cũ. Sự dè dặt của điểm mặc định chủ yếu là **cấu trúc** (κ chỉ cho chuỗi hiện diện; bước dừng loại tiếp), không phải do null cùng điều kiện.
2. **Công suất tuyến $w_3 = ½$ (CPC-SC-T½):** đường cong ≥ vòng 4 trên 7/7, pAUC > CPC-SC+CS 7/7; CPC-SC-T½+CS tăng recall mặc định 7/7 với run tệ nhất ≤ 0.046. Biến thể chỉ-tuyến / min (thăm dò) không tổng quát → loại. CMU vẫn thua Claxton'24/TAO'26.
3. **SafeVPR'26 và VPR-auditing'26 ngoài Boreas (NCLT, 4Seasons):** CPC-SC-T½+SH cao hơn SafeVPR tại FL ≤ 0.01 trên 4/5; VLM 7B nhận 8–18 % frame off-map, sai số 23–102 m.

N0. Vòng 4 (2026-10-31, branch `hmm-navigation-4`) — đọc trước §N

Báo cáo: `paper/BAO_CAO_E26.pdf`; nhật ký `RESEARCH_LOG.md` Entry 26; lý thuyết `paper/cpc_theory.md` §3e–§3f; novelty `LITERATURE_GATE.md` Gate 11; baseline 2026 `literature/BASELINES_2026.md`.

1. **Chẩn đoán phụ thuộc:** p-value top-1 của frame off-map hợp lệ biên ở phần trong đoạn off-map; vi phạm ở ~50 frame quanh mép bản đồ (nhìn chồng lấn) và ở R neo odometry của đoạn dài; null bản đồ chỉ có 8–10 chunk ngắn (~10 đơn vị hoán đổi).
2. **Lý thuyết:** Mệnh đề 5 (không giả định phụ thuộc thì không tích luỹ được bằng chứng); Định lý 4 (GPC: chứng chỉ đúng với mọi phụ thuộc, nhưng recall chỉ 10–40 % của CPC-SC+CS); Định lý 5 (khởi phát cửa sổ hữu hạn + dừng/reset hình học: tỷ lệ khởi phát sai mỗi đoạn ≤ α với mọi phụ thuộc giữa các đoạn; kiểm chứng: trung bình 0.001–0.006, run tệ nhất của CPC-SC-T+SH ≤ 0.039).
3. **Phương pháp mới (không nhãn):** bằng chứng kiểm định tuyến (chi phí TAO'26 trên 100 giả thuyết, 20 frame) **hiệu chuẩn bằng null bản đồ** làm thành phần thứ ba của chuỗi hiện diện (CPC-SC-T), cộng dừng hình dạng SH (Procrustes). CPC-SC-T+CS: cải thiện Pareto so với CPC-SC+CS (recall 7/7, sai số ≤ 7/7). CPC-SC-T+SH: recall +0.009…+0.053 trên 7/7, hơn Xu'21 về recall 5/7; ở FL ≤ 1 % hơn Xu'21 7/7, Claxton'24 và TAO'26 6/7 (trừ CMU).
4. **Baseline 2026 trên cùng giao thức:** TAO'26 xếp hạng mạnh trên CMU nhưng ngưỡng 3σ vi phạm (segFAR 0.24–0.74); TRAIL'26 ≈ top-1 MegaLoc, ngưỡng có nhãn vi phạm (0.15–0.29); VPR-auditing'26 (Qwen2.5-VL-7B) nhận 30–36 % frame off-map, sai số 150 m. Với riêng MegaLoc, Claxton'24/TAO'26 xếp hạng tốt hơn trên 4/7.
5. **Âm / mở:** điểm mặc định còn dè dặt vì null **cùng điều kiện ảnh** (hiệu chuẩn chung, bỏ sàn κ: +0.003…+0.011); LODO không phân biệt các biến thể theo sai số; CMU với descriptor mạnh vẫn thua về xếp hạng. Mức: A vững hơn, A* chưa.

N. Trạng thái mới nhất (2026-10-30 → 2026-10-31)

N.1 Phương pháp chính hiện tại: CPC-SC+CS (thay CPC-HMM +TCEmin)

`analysis/cpc_sc.py` (cũng là luật `CPC-SC+CS (ours)` trong `nav_rules.py`). Ba thành phần, mọi hằng số theo đơn vị bài toán (excl, H, α), một cấu hình cho mọi dataset:

1. **Chuỗi hiện diện CPC-HMM** (không TCE): LR_t = ½(ẽ^top_t + (e^R_t)^{1/H}), e = a·p^{a−1} (a: Beta-EM theo traversal), ẽ^top có cổng top-1 = MAP; p_in = p_out = 0.01.
2. **SC — ngưỡng khởi phát hiệu chuẩn theo đoạn:** κ = phân vị conformal (1−α) của max log-odds trên các đoạn H frame của null tự-phát-lại của bản đồ (chuỗi khởi đầu ở odds 1). Báo từ khi $\ell_t > \kappa$, duy trì khi $\ell_t > 0$. **Định lý (khởi phát):** dưới exchangeability của đoạn off-map với đoạn null, P(khởi phát báo trong đoạn | chưa báo khi vào đoạn) ≤ α, mọi phụ thuộc trong đoạn. Thực nghiệm Boreas: tỷ lệ đoạn có khởi phát sai

0.010–0.041.

3. **CS — quy tắc dừng nhất quán odometry:** dừng nếu ∃k, quãng odometry ≤ 3·excl, | ‖m_t − m_{t−k}‖ − ‖o_t − o_{t−k}‖ | > excl. **Bổ đề 7:** chỉ bỏ bớt báo cáo nên segFAR/FL không tăng (không áp cho ARL_0 đếm khởi phát). **Mệnh đề 4:** nếu MAP kẹt trong bán kính δ quanh nơi rời bản đồ và excl + in_d + ε + δ < off_d thì không có báo cáo ở frame off-map.

Lý thuyết đầy đủ: `paper/cpc_theory.md` §3c (TCE) và §3d (đường cong, CS, CPC-SC).

N.2 Chẩn đoán dẫn tới phương pháp (Entry 25, `analysis/recall_diag.py`)

- Recall mất ở **chuỗi hiện diện**, không ở chuỗi vị trí: Boreas NetVLAD chuỗi vị trí đúng 85 % frame on-map, chỉ báo 30 %; Boreas DINOv2 83 % frame on-map nằm trong đoạn không bao giờ được báo dù chuỗi vị trí đúng 86 % ở đó.
- **Phép min TCE** là nguyên nhân chính (NCLT DINOv2 recall 0.16 TCEmin vs 0.50 CPC-HMM).
- **So với CPC-HMM, TCEmin là điểm vận hành thận trọng hơn trên đường cong kém hơn** (NCLT NetVLAD, cùng recall: sai số 12.9 vs 6.3 m) → phản biện "chỉ thận trọng hơn" đúng với phương pháp cũ.
- Vi phạm segFAR của CPC-HMM không TCE đến từ **báo cáo kéo dài** (chuỗi vị trí không có trạng thái off-map: MAP kẹt ở mép hoặc nhảy sang nơi giống), không phải từ khởi phát.
- **Tính nhất quán odometry trên quãng dịch chuyển là bằng chứng hiện diện mạnh:** ở 4S countryside, mọi luật "+CS" đạt recall tốt nhất tại FL ≤ 0.01 khi ngưỡng P(on) chỉ ≈ 0.02 (CS gần như tự loại hết báo sai). Ngược lại phép thử một bước (PCR, cổng dự đoán kiểu IPDA) **tự xác nhận**: dưới H0 nơi dự đoán cũng là ô top-1 ở 62 % frame (CMU CosPlace).

N.3 Kết quả (7 dataset, 6 descriptor; bản đồ khuyết 30 %; NCLT off-map tự nhiên)

Điểm mặc định, 10 seed (366 run) — recall / segFAR / sai số (m):

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.68 / 0.043 / 25.3	0.53 / 0.021 / 13.7	0.69 / 0.227 / 18.1	0.74 / 0.038 / 59.3	0.72 / 0.215 / 21.2	0.62 / 0.101 / 70.9	0.25 / 0.088 / 81.0
Claxton'24 (nhãn)	0.74 / 0.116 / 36.9	0.66 / 0.203 / 32.3	0.87 / 0.166 / 14.3	0.52 / 0.263 / 88.0	0.80 / 0.152 / 18.7	0.72 / 0.166 / 90.4	0.60 / 0.213 / 42.9
TCEmin (cũ)	0.66 / 0.008 / 6.4	0.49 / 0.000 / 3.7	0.75 / 0.018 / 3.9	0.57 / 0.002 / 13.0	0.70 / 0.013 / 12.5	0.59 / 0.008 / 33.7	0.21 / 0.010 / 59.1
CPC-SC+CS	0.66 / 0.001 / 5.1	0.54 / 0.000 / 4.6	0.73 / 0.002 / 3.8	0.64 / 0.000 / 9.6	0.71 / 0.000 / 11.6	0.60 / 0.000 / 30.8	0.30 / 0.000 / 53.1
Oracle	0.88 / – / 2.1	0.72 / – / 2.2	0.94 / – / 3.0	0.67 / – / 4.8	0.91 / – / 8.3	0.84 / – / 19.4	0.73 / – / 16.5

Recall ở cùng FL ≤ 0.01 (đường cong vận hành, 3 seed):

Luật	Boreas	NCLT	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
Xu'21 (nhãn)	0.562	0.526	0.592	0.624	0.537	0.555	0.181
Claxton'24 (nhãn)	0.687	0.574	**0.793**	0.439	0.749	0.644	0.420
SafeVPR (nhãn)	0.486	–	–	–	–	–	–
TCEmin (cũ)	0.692	**0.590**	0.713	0.619	0.733	0.616	0.245
CPC-SC+CS	**0.766**	0.586	0.705	**0.780**	**0.771**	**0.664**	**0.545**

- Ở cùng FL ≤ 1 %: hơn Xu'21 7/7, hơn Claxton'24 6/7 (trừ CMU). Đặt tại đúng FL của Xu'21 (Kalman chạy thật, `oc_matched.py`): recall cao hơn 5/7, sai số thấp hơn 6/7.
- segFAR tệ nhất trong từng run: 0.021 (mọi 366 run < α = 0.05); TCEmin tới 0.171, Xu'21 tới 1.0.
- So với TCEmin: recall cao hơn 5/7 (CMU −0.02), segFAR ≤ 7/7, sai số thấp hơn 6/7 (NCLT +0.9 m).
- **Độ bền tỷ lệ lỗ bản đồ** (cùng hằng số): 10 % và 50 % → segFAR ≤ 0.012 mọi nơi; sai số thấp hơn Xu'21 ở mọi dataset (10 %: 1.2–4.5×, 50 %: 2.4–8.9×).

- **Chọn leave-one-dataset-out** (15 biến thể không nhãn): CPC-SC+CS ở 6/7 fold, regret 0–3.5 m (TCEmin trước đây: tới 30 m). Giao thức **đăng ký trước**: Boreas/NCLT phát triển, 5 tập còn lại giữ lại.
- Độ nhạy: span CS 2/4·excl đổi recall ±0.02–0.04, segFAR ≤ 0.014; ngưỡng 0.75/1.25·excl ảnh hưởng nhỏ; α = 0.1 như 0.05.

N.4 Kết quả âm và hạn chế mới (đã xác minh)

1. **CMU (descriptor mạnh, dữ liệu dễ):** Claxton'24 (nhãn) và cả max-sim thô xếp hạng tốt hơn mọi chuỗi hiện diện.
2. **Vùng FL cao (3–8 %):** Claxton'24 recall cao hơn trên 5/7 (segFAR của nó 0.11–0.27).
3. **Điểm mặc định còn dè dặt so với chính đường cong** (countryside recall 0.30 ở FL 0 vs 0.55 ở FL 0.01). Hiệu chuẩn chung (hiện diện ∧ CS) trên null không nới được: null tự-phát-lại qua CS nhiều gấp 2.6× off-map thật (0.229 vs 0.088).
4. **Recall mặc định thấp hơn Xu'21 trên 4/7** (Nordland −0.10, còn lại ≤ 0.02).
5. **α = 0.01 không khả thi** khi null có < 99 đoạn (CMU, 4S office: κ = ∞, recall 0).
6. **Bảo đảm dưới phụ thuộc thời gian vẫn chưa có:** W-CPC (bộ nhớ hữu hạn + hiệu chuẩn theo đoạn) vi phạm trên Boreas (segFAR 0.030, tệ nhất 0.099) như certified; nguyên nhân: null tự-phát-lại của bản đồ (block ngắn, cùng điều kiện ảnh) biểu diễn thiếu phụ thuộc của đoạn off-map dài.
7. Đã thử và loại: e-value hai nhóm (hedge, +0.006 recall), trung bình e-process, TCE trên một thành phần, hysteresis TCEmin→CPC, CPC-SC không CS, PCR (kèm lỗi thang đo khi che block của null), cổng độ tin chuỗi vị trí (conf quá tự tin), hiệu chuẩn chung CS.
8. NCLT: CS xoá frame đúng; CPC-HMM không CS có đường cong tốt nhất; sai số nhạy với vài fix sai (EKF có hướng).

N.5 Kết quả 2026-10-30 (Entry 22–24, tóm tắt)

- **TCE / TCEmin** (e-value hiệu chuẩn theo chuyển tiếp, min với e-value biên): segFAR ≤ 0.025 trên 7/7, nhưng recall thấp (§N.2).
- **NCLT** (8 phiên, off-map tự nhiên) được thêm như tập giữ lại; mọi luật không nhãn thắng baseline có nhãn về segFAR.
- **Cổng dead-reckoning +GG** tốt trên Boreas nhưng khoá chết trên 4S old town/countryside và NCLT → chỉ là module tuỳ chọn.

N.6 Novelty (Gate 9–10, `LITERATURE_GATE.md`)

- CS: cơ chế đã biết (RRR, PCM/Olson, SeqSLAM, Claxton'24) — vai trò và chẩn đoán là mới. SC: cùng lập luận exchangeability như certified (conformal theo quỹ đạo/block). Đánh giá theo đường cong: giao thức, không phải phương pháp.
- **Mức hiện tại: A (RA-L/ICRA/IROS) khả thi; A* chưa.** Thiếu: bảo đảm dưới phụ thuộc; so sánh TRAIL'26 / TAO'26 / VPR-auditing'26; chạy robot thật vòng kín.

0. Bài toán

Bối cảnh. Robot dùng camera đơn chạy theo chuỗi frame có odometry, trên một bản đồ ảnh **có lỗ**: có đoạn đường không có trong bản đồ (off-map). Mỗi frame có similarity tới N ảnh bản đồ (global descriptor).

Câu hỏi. Khi nào được tin một "fix" vị trí, để đưa vào bộ lọc điều hướng, sao cho:

1. tỷ lệ fix sai được kiểm soát, **không cần nhãn** của điều kiện mới (đêm, tuyết, mùa);
2. mạnh hơn kiểm định từng frame;
3. đúng cả khi các frame phụ thuộc nhau mạnh.

Đánh giá.

- Trong suốt dự án, 30 % block của bản đồ bị bỏ để tạo off-map (thêm 10 % và 50 % cho độ bền).
- Dữ liệu: 7 dataset (RobotCar-Seasons, Extended-CMU, Nordland, 4Seasons ×3 cảnh, Boreas), 6 descriptor (MegaLoc, SALAD, MixVPR, CosPlace, NetVLAD, DINOv2), 2–3 seed.
- Odometry thật trên 4Seasons (VIO) và Boreas (bánh xe + gyro); mô phỏng ở các tập còn lại.

1. Đóng góp A — Certified sequential localization (hướng chính)

Phương pháp (`analysis/cert_seq.py`).

1. p-value SelfCal-AA từng frame, hiệu chuẩn bằng chính bản đồ (leave-block-out, thống kê bất biến affine), cross-fit.
2. Bằng chứng chuỗi neo odometry:

> $R_t = \ell_t + \Sigma_{j<H}\ \ell_{t-j} \cdot 1[\|(x_t - x_{t-j}) - (o_t - o_{t-j})\| \le \rho_o],\ \ell = -\log p$

ANCHR tự fit góc lệch odometry→bản đồ trong mỗi cửa sổ. 3. Hiệu chuẩn theo **đoạn**: ngưỡng là phân vị conformal của max R trên các đoạn H frame của traversal bản đồ bị giữ lại.

Định lý. Giả sử các đoạn off-map hoán đổi được (exchangeable) với các đoạn bản đồ giữ lại. Khi đó:

> P(có ít nhất một fix sai trong một đoạn off-map dài H) ≤ α

với mọi kiểu phụ thuộc bên trong đoạn. Đây là lý do cách hiệu chuẩn theo cửa sổ trước đó (exp11/seq_odo) thất bại, còn cách này đúng.

Bằng chứng (α = 0.05; H = 10, RobotCar H = 5; `paper/cert_tables.md`):

Dataset	FAR theo đoạn, ANCH (tệ nhất)	Baseline hiệu chuẩn bằng nhãn (tệ nhất)	Power ANCH / per-frame / dùng nhãn
RobotCar-S.	0.016 (0.067)	0.044 (**0.125**)	0.68 / 0.77 / 0.77
CMU-S.	0.022 (0.052)	0.044 (**0.089**)	0.82 / 0.62 / 0.87
Nordland	0.020 (0.033)	0.016	0.86 / 0.44 / 0.87
4S office	0.020 (0.049)	0.022	0.83 / 0.31 / 0.85
4S old town	0.014 (0.022)	0.010	0.77 / 0.43 / 0.86
4S countryside	0.015 (0.025)	0.025	0.37 / 0.19 / 0.49
Boreas	0.006 (0.017)	0.026 (**0.062**)	0.71 / 0.35 / 0.79

- **Off-map tự nhiên** (query của cảnh hoặc dataset khác, `cert_natural.py`): FAR ≤ 0.016.
- **α = 0.01 và 0.1** đều bám mục tiêu.
- **Độ trễ tới fix đầu tiên** giảm 5–20×.

Ý nghĩa. Đây là bảo đảm không cần nhãn đầu tiên ở mức đoạn (excursion) cho định vị theo chuỗi. Baseline dùng nhãn của điều kiện dễ (kiểu SAFEVPR, Quantile Transfer) vượt α ở 3/7 dataset.

Hạn chế.

- Power luôn thấp hơn baseline dùng nhãn. Đó là cái giá của tính hợp lệ.
- RobotCar có snippet 9 frame, quá ngắn để tích luỹ bằng chứng (0.68 so với 0.77 của per-frame).
- Bản đồ nhỏ (CMU, khoảng 70 đoạn null) khiến FAR của từng bản đồ dao động.
- Giả định exchangeability chỉ được kiểm bằng thực nghiệm.

2. Đóng góp B — Chẩn đoán vì sao HMM thua baseline

Thiết lập (`analysis/hmm_diag.py`, 36 cấu hình): HMM chuẩn (lọc tiến, chuyển trạng thái theo odometry, emission exp(s/T)), có hoặc không có trạng thái off-map của Xu et al. RA-L'21.

Mã	Phát hiện	Số liệu
D5	Posterior **bất biến chính xác** khi cộng một hằng số vào mọi similarity của từng frame	thay đổi ≤ $4 \cdot 10^{-6}$
D1	Độ tin cậy của HMM tách on/off kém hơn max-sim thô	R@FL5 0.44 so với 0.55 (CMU 0.43 so với 0.74)
D2	Quá tự tin	conf 0.91 so với acc 0.77, ECE 0.14
D3	Khoá nhầm chỗ	16 % frame sai mà vẫn tin > 0.9, gây 41 % tổng sai số
D4	Bằng chứng phụ thuộc	tự tương quan trễ 1 là 0.8–0.99, tức phóng đại (1+r)/(1−r) = 8–136×

Nguyên nhân gốc:

1. **Mù với sự vắng mặt.** Softmax chỉ mang bằng chứng tương đối. Câu hỏi "có trong bản đồ không" lại cần $LR(j : \varnothing) = f_1(s_j)/f_0(s_j)$, tức mức tuyệt đối. Vì vậy (T, k) của Xu'21 tune bằng nhãn trên điều kiện dễ cho FL

0.97 trên CMU.

2. **Đếm thừa bằng chứng phụ thuộc** (likelihood hợp thành), gây quá tự tin và khoá nhầm.
3. **Vòng khoá nhầm:** bằng chứng tính từ niềm tin của HMM tự xác nhận khi đã khoá nhầm.
4. **Bội số:** p-value của thống kê max đã trả giá cho N nơi, nên không nhân vào từng trạng thái được.

3. Đóng góp C — CPC-HMM (module sửa HMM)

Mô hình (`analysis/hmm_fix.py`, `fac_anchT_mix`; luật điều hướng trong `nav_demo.py`; lý thuyết trong `paper/cpc_theory.md`).

- **Chuỗi vị trí:** HMM không có trạng thái off-map, với emission (s − s_max)/(τ·σ_far,t). τ là thang Gumbel của null bản đồ, nên không phải tune.
- **Chuỗi hiện diện on/off:**

> P(on_t) ∝ [(1−p_out)·P(on_{t−1}) + p_in·P(off_{t−1})] · LR_t, LR_t = ½(ẽ^top_t + (e^R_t)^(1/H))

- e = a·p^(a−1), với a fit bằng EM theo từng traversal (không nhãn).
- Cổng: top-1 phải khớp MAP của chuỗi vị trí.
- e^R là e-value của R_t, hiệu chuẩn trên traversal của bản đồ.
- **Quyết định:** báo nơi MAP khi P(on) > ½.

Lý thuyết (`paper/cpc_theory.md`):

- **Bổ đề 1:** e-value có thể dự đoán.
- **Bổ đề 2:** cổng, luỹ thừa và trung bình đều giữ tính e-value.
- **Định lý 1:** odds bị chặn bởi thống kê Shiryaev–Roberts, nên **$ARL_0 \geq (1-p_{in})/p_{in} - R_0$**, với điều kiện p_out ≥ p_in.
- **Định lý 2:** độ trễ vào lại ≈ log((1−p)/p)/KL_1.

Kiểm chứng ARL_0 (số frame off-map trên mỗi lần bắt đầu báo sai, trung vị; cận lý thuyết 98):

	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside
CPC-HMM	995	3930	2840	762	895
Xu'21 (nhãn)	**41**	720	651	665	1424
CPC, p_in = 0.05 (cận 18)	337	1965	1893	318	832

Kết quả CPC-HMM so với Xu'21 (bản đồ khuyết 30 %; ô ghi recall / FL / sai số điều hướng trung bình):

Dataset	CPC-HMM (không nhãn)	Xu'21 (T, k tune bằng nhãn)	Kết luận
CMU	0.77 / 0.034 / 6.8 m	0.71 / 0.363 / 46.0 m	**thắng**
Nordland	0.71 / 0.008 / 20.1 fr	0.74 / 0.013 / 54.7 fr	**thắng**
4S office	0.78 / 0.004 / 10.9 m	0.77 / 0.041 / 17.7 m	**thắng**
4S old town	0.64 / 0.040 / 45.6 m	0.60 / 0.091 / 100.9 m	**thắng**
4S countryside	0.37 / 0.068 / 56.0 m	0.28 / 0.029 / 94.4 m	thắng điều hướng, FL cao hơn
RobotCar	0.68 / 0.060 / 2.1 m	0.58 / 0.045 / 1.3 m	**thua** (snippet 9 frame)
Boreas (odometry đã sửa)	sai số điều hướng 21.0 m (4 desc.)	6.2 m	**thua khoảng 3×**

Điều hướng khép kín (`nav_demo.py`, 3 seed, sai số trung bình):

	CMU	Nordland	4S office	4S old town	4S countryside	Boreas*
CPC-HMM	5.7	17.9	12.8	36.0	54.0	21.0
Certified	3.8	17.0	11.3	37.0	52.8	19.4
Xu'21 (nhãn)	14.2	70.7	22.7	62.4	76.8	**6.2**
Per-frame SelfCal	5.3	36.3	11.6	45.2	65.7	16.2

*Boreas: MegaLoc, SALAD, MixVPR và CosPlace sau khi sửa odometry. NetVLAD và DINOv2 đang chạy.

Độ bền theo tỷ lệ lỗ bản đồ (sai số điều hướng của `hmm_fix`, CPC so với Xu'21):

- **Khuyết 50 %:** CPC thắng ở mọi dataset trừ RobotCar.
- CMU 28.0 so với 55.0; Nordland 23.8 so với 169; 4S office 26.3 so với 79.1.
- **Boreas 13.7 so với 40.8**.
- **Khuyết 10 %:** CPC thắng trên CMU, Nordland, 4S office và countryside, nhưng thua trên 4S old town (44.0 so với 30.1).

Đóng góp mới so với tài liệu (Gate 7 trong `LITERATURE_GATE.md`):

- **Mới:**
- chẩn đoán bất biến dịch chuyển;
- chuỗi tồn tại kiểu IPDA được nuôi bằng e-value hiệu chuẩn bằng bản đồ;
- cổng độc lập niềm tin;
- phép chặn chuỗi on/off của HMM bằng một e-detector.
- **Không mới:** từng khối riêng (IPDA/Bernoulli existence, e-detectors của Shin–Ramdas–Rinaldo, p-to-e calibrator, HMM-VPR).
- **Mức hiện tại:** RA-L/ICRA nếu sửa được Boreas. Nên trình bày như module của hướng certified.

4. Kết quả tiêu cực và hạn chế (kèm nguyên nhân đã xác minh)

1. **HMM không tăng recall trung bình** trên các benchmark này: CMU 90.7 → 92.5 % R@5 m. Không có chỗ cho một paper "HMM tăng độ chính xác".
2. **Calibrate theo cửa sổ thất bại** (Entry 18): cửa sổ trong một block 300 m phụ thuộc nhau, và số mẫu hiệu dụng của null quá nhỏ. Đã giải quyết bằng hiệu chuẩn theo đoạn.
3. **Lỗi dữ liệu Boreas:** bộ đếm xung bánh xe đứt ở 4/13 chuyến, tạo một bước nhảy 8.7 km. Lỗi này làm chuỗi vị trí mất dấu (đúng 2 % so với top-1 đúng 99 %). Đã sửa trong `odometry_wheel`; mọi kết quả Boreas trước 2026-10-29 14:00 UTC không dùng được.
4. **Boreas, sau khi sửa odometry, CPC-HMM vẫn thua Xu'21** về điều hướng: FL 0.07–0.085 so với 0.018. Hai nguyên nhân đã đo: - **Độ trễ khi rời bản đồ** chiếm phần lớn FL. Chuỗi ở biên trên cần khoảng $\log((1-p_{out})/p_{out})/|KL_0|$ frame để xuống "off". Giảm p (tăng ARL_0) làm FL **tăng**.
   - Tách p_in/p_out (p_in = 0.01, p_out = 0.2) cho FL Boreas MegaLoc 0.029 → 0.007, recall 0.983 → 0.956 (offline).
   - Nhưng Nordland và 4S countryside mất nhiều recall (p_out = 0.05: Nordland 0.74 → 0.58).
   - Lưới điều hướng `CPC-HMM p_out=*` đang chạy.
   - **e^R vi phạm D_R:** P(p^R ≤ 0.01 | off) = 0.059 trên 4S countryside, P(p^R ≤ 0.05 | off) = 0.075 trên Boreas MegaLoc. Trong khi đó p^top vẫn super-uniform ở mọi dataset.
   - Null dùng odometry không nhiễu (Bổ đề 3, Anderson) **không** sửa được.
   - Nguyên nhân còn lại: aliasing kết hợp, top-1 trượt đều theo odometry trên đoạn đường giống, xảy ra sâu bên trong đoạn off-map dài.
5. **Thống kê dùng niềm tin HMM** (`fac_pc`, `fac_mix`): FL 0.08–0.14, do khoá nhầm.
6. **Mô hình hợp nhất trạng thái** (e-value vào từng nơi): đếm 1/N hai lần (`abs_naive`, recall 0.26) hoặc FL ≈ 0.9 (`abs`).
7. **Giảm theo ESS** cho chuỗi vị trí: hết khoá nhầm nhưng mất khả năng xếp hạng.
8. **CPC-HMM thiếu tự tin** (ECE 0.08–0.28, overconf âm): an toàn nhưng chưa hiệu chuẩn.
9. **Độ trễ vào lại của CPC-HMM** chậm hơn Xu'21 trên Nordland (79 so với 36 frame). Nhanh hơn trên CMU (3 so với 31).

5. Điều kiện kiểm chứng (để tái tạo)

- **Bản đồ:** bỏ 30 % block (CFG block 300 m; Nordland theo frame), seed 0–2. Off-map khi khoảng cách tới bản đồ còn lại > off_d; on-map khi ≤ in_d; fix đúng khi sai số ≤ excl (25 m) hoặc tol.
- **Điều hướng:** Kalman vị trí (σ fix 5 m), odometry trôi (mô phỏng: 3 % scale, heading random walk 0.3°/bước) hoặc thật (4S VIO, Boreas bánh xe + gyro).
- **Baseline Xu'21:** emission $\exp(s/T)$, off-map $\exp(s_{(k)}/T)$, p_out = 0.01, p_in = 0.05; (T, k) ∈ {0.01, 0.02, 0.05} × {5, 10, 20} chọn bằng nhãn trên 2 điều kiện dễ nhất với FL ≤ α.

- **Baseline khác:** per-frame SelfCal ($p \le \alpha$), ngưỡng max-sim hiệu chuẩn bằng nhãn, accept-all, oracle.
- **Bổ sung 2026-10-31:**
- Baseline có nhãn tái hiện từ paper (không có code gốc): Claxton'24 = MLP (32, 16) trên 6 đặc trưng profile similarity, huấn luyện bằng nhãn trên 2 điều kiện dễ nhất (`bsel`), chấp nhận khi $P > 0.5$; SafeVPR = điểm MNN patch DINOv2 trên top-20 + Mondrian LTT (FDR $\alpha = 0.05$, $\delta = 0.1$), chỉ có trên Boreas (`nhatlong1103/vpr-safevpr-scores`).
- Đường cong: 48 ngưỡng (phân vị của điểm từng luật) + ngưỡng mặc định; Kalman ở 14 ngưỡng (`oc_curves.py`); so khớp chính xác: 200 ngưỡng, Kalman tại đúng ngưỡng khớp (`oc_matched.py`). Nhãn chỉ dùng để đánh giá.
- 10 seed cho điểm mặc định (seed 0–9; NCLT 1 seed vì không có lỗ tổng hợp); đường cong và so khớp dùng seed 0–2.
- Độ bền: `nav_demo.py --drop 0.1 / 0.5` (cùng mọi hằng số). NCLT: bản đồ 2012-01-08, 8 phiên query, excl 10 m, EKF có trạng thái lệch hướng.
- Mọi số trong §N tái tạo từ cache công khai `nhatlong1103/hmm-navcache-v2` (10 seed) và `hmm-navcache-holes` bằng `oc_curves.py --variants [--defaults-only] [--cs-sens]`, `oc_matched.py`, `lodo_select.py`, `paper/build_oc_report.py`.